

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°5

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe**, à **encadrer vos résultats**, à **indiquer précisément le numéro de la question traitée**, à **numéroter vos copies** et à **soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Pour le Vendredi 6 février 2026

Durée conseillée 3h00

Problème I : L'eau oxygénée

L'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène, est un produit industriel important en raison notamment de son pouvoir oxydant.

On l'utilise dans le blanchiment de la pâte à papier, des textiles mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs :

- traitement des eaux,
- antiseptique,
- stérilisation de matériel et emballage agro-alimentaire,
- synthèse de dérivés peroxydés et en général de composés oxygénés en Chimie Organique.

On se propose d'étudier successivement la structure de la molécule d'eau oxygénée (partie AI), deux procédés de préparation (partie AII), l'eau oxygénée en solution aqueuse (en AIII) et une cinétique d'oxydation (en AIV).

Données :

- numéros atomiques : H : Z=1 ; O : Z=8
- masses molaires atomiques/ g mol^{-1} : H=1 ; C=12 ; O=16
- données thermodynamiques à 298 K et pour 1 bar :

	propan-2-ol(g)	O ₂ (g)	propanone(g)	H ₂ O ₂ (l)
$\Delta_f H^\circ / \text{kJ.mol}^{-1}$	-272	0	-216	-188
$C_p^\circ / \text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$	75	29	88	89

- potentiels standard à 298 K et pH = 0 des espèces en solution aqueuse (aq) :

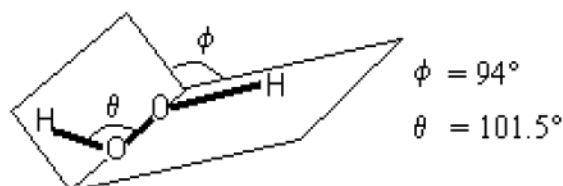
couple	H ₂ O _{2(aq)} /H ₂ O	O _{2(g)} / H ₂ O _{2(aq)}	MnO ₄ ⁻ (aq) / Mn ²⁺ (aq)
E° / V	1.78	0.68	1.50

- on prendra pour les calculs $(RT/F.\ln 10) = 0,06 \text{ V}$
- produit ionique de l'eau à 298 K : $K_e = 10^{-14} (\text{mol/l})^2$
- pKa du couple H₂O₂/HO₂⁻ à 298 K : 12

A - I Structure

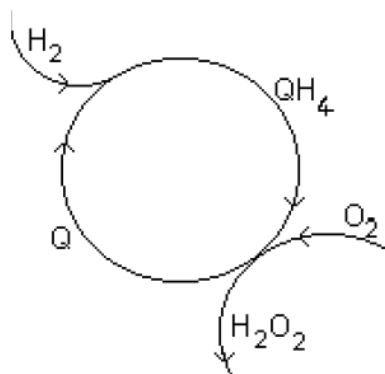
1. Donner la configuration électronique dans l'état fondamental des atomes d'hydrogène et d'oxygène.
2. L'eau oxygénée a pour formule H₂O₂.
 - Donner le schéma de Lewis de cette molécule ;

La conformation exacte est donnée ci-dessous :

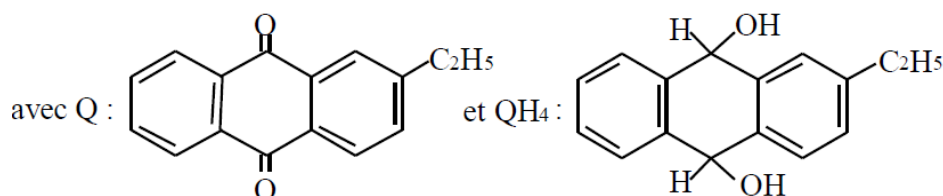


A-II Préparations

3. C'est Thénard, en 1818, qui découvrit l'eau oxygénée par acidification d'une solution de peroxyde de baryum BaO₂. Ecrire l'équation de cette réaction.
4. Actuellement plusieurs procédés sont utilisés pour préparer l'eau oxygénée. Le procédé à la 2-éthylanthraquinone, produit noté Q, est le plus utilisé ; il peut être schématisé comme suit :



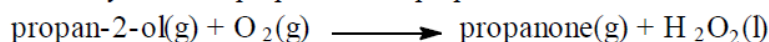
Ecrire le bilan de ce procédé.



5. L'eau oxygénée est séparée de la phase organique par extraction à l'eau ; la fraction massique dans l'eau atteint alors 0.5 (50% en masse).

Quelle est la concentration, en mol.L⁻¹, de cette solution aqueuse d'eau oxygénée sachant que la densité de la solution est de 1,20 ?

6. Un autre procédé utilise l'oxydation du propan-2-ol en propanone à 100°C et 20 bars, selon la réaction :



On constate que la variance de ce système est égale à 3. Expliquer. Doit-on fixer d'autres paramètres que la température et la pression pour définir ce système à l'équilibre ?

7. Calculer l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K après avoir donné l'expression littérale correspondante.

La réaction est-elle exo ou endothermique ?

Indiquer qualitativement pourquoi la valeur de ce $\Delta_r H^\circ$ serait différente à 373 K. Quel serait l'ordre de grandeur de $\Delta_r H^\circ_{373}$?

A - III Solutions aqueuses

Oxydoréduction

8. L'eau oxygénée participe à 2 couples rédox : $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{O}_2(\text{g}) / \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$.

Ecrire les demi - équations rédox de ces deux couples ; quel est celui où l'eau oxygénée joue le rôle d'oxydant et celui où elle joue le rôle de réducteur ?

9. L'eau oxygénée peut être dosée de diverses façons . Nous proposons d'étudier ci-dessous le dosage direct par une solution de permanganate de potassium :

mode opératoire : dans un bécher, on introduit 20,0 mL d'eau, $V_1 = 10,0$ mL de solution diluée d'eau oxygénée et 20,0 mL de solution d'acide sulfurique à 0,1 mol.L⁻¹. Puis on verse la solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,020$ mol.L⁻¹ jusqu'à persistance de la coloration rose violacée.

Soit V_2 le volume versé : $V_2 = 15,6$ mL.

Justifier que la réaction mise en jeu permet bien un dosage. Pourquoi ajoute-t-on de l'acide ?

Exprimer la concentration C_1 , en mol.L⁻¹, de la solution d'eau oxygénée en fonction de V_1 , C_2 et V_2 , après avoir écrit le bilan de la réaction.

Application numérique : calculer C_1 .

10. Définir le terme de dismutation d'une espèce. Ecrire la réaction de dismutation de l'eau oxygénée.

11. Calculer la constante d'équilibre thermodynamique de cette réaction . Cette réaction peut-elle être considérée comme totale ?

Acidité

L'eau oxygénée est en solution aqueuse un monoacide : couple $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) / \text{HO}_2^-(\text{aq})$, dont le pKa vaut 12.

12. Ecrire la réaction de dissociation acido-basique de l'eau oxygénée en solution aqueuse, ainsi que l'expression de la constante d'acidité.

13. Estimer, par un raisonnement qualitatif, le pH d'une solution fabriquée par dissolution d'eau oxygénée dans l'eau pure. (N'effectuer aucun calcul)

Oxydoréduction et acidité

14. Calculer le potentiel standard des couples $\text{HO}_2^-(\text{aq}) / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{O}_2(\text{g}) / \text{HO}_2^-(\text{aq})$.

15. Le graphe potentiel - pH ($E = f(\text{pH})$) est donné figure 1. Le graphe est tracé à 298 K en prenant :

- la concentration de 1 mol.L^{-1} pour l'eau oxygénée sous toutes ses formes ;
- la pression de 1 bar pour le dioxygène.

A quels couples correspondent les droites 1, 2, 3 et 4 ?

Vérifier par le calcul la valeur de la pente des droites représentatives de la fonction potentiel d'électrode E en fonction du pH pour les couples : $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{HO}_2^- / \text{H}_2\text{O}$

16. Préciser l'influence du pH sur la dismutation.

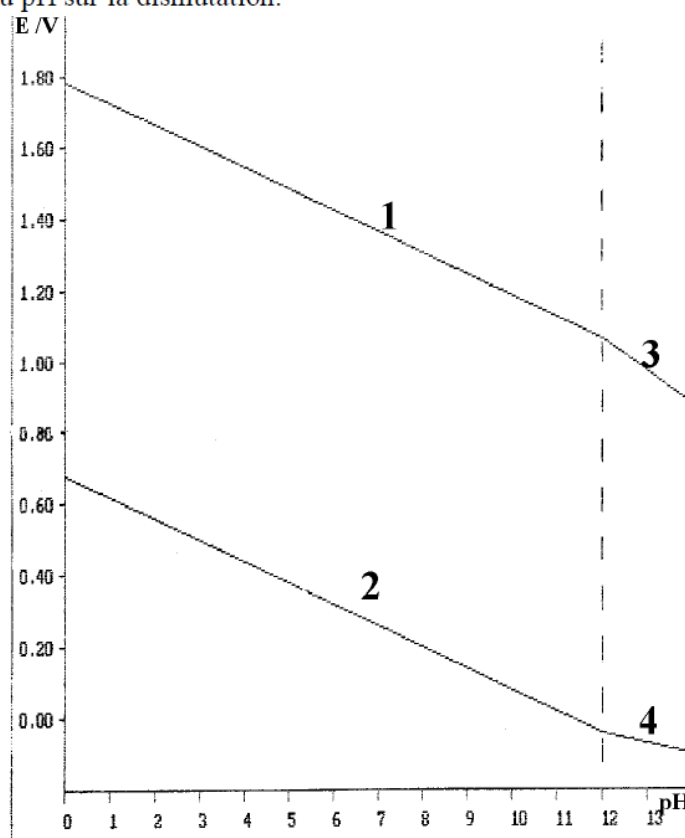
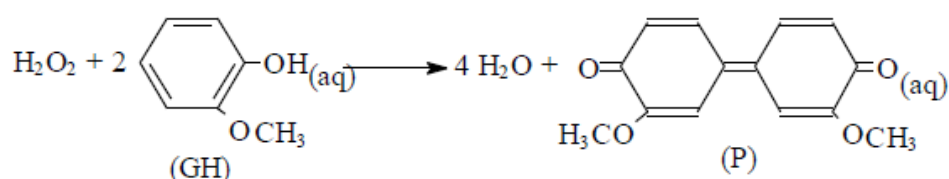


Figure 1 : Diagramme potentiel - pH de l'eau oxygénée.

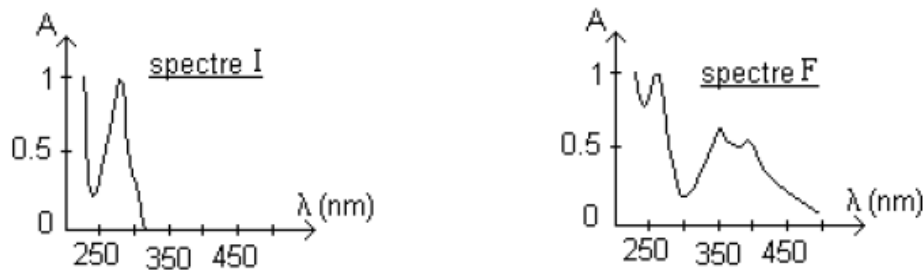
A - IV- Cinétique d'oxydation

On étudie l'oxydation d'un composé, le gaïcol (GH) par l'eau oxygénée en milieu aqueux, tamponné par des phosphates de telle sorte que le pH soit égal à 7. On obtient le produit (P) selon la réaction :



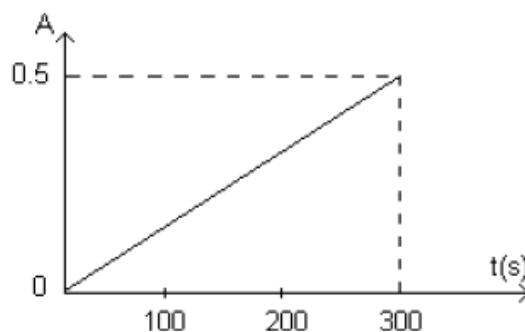
La vitesse de cette réaction, très lente à la température ordinaire, peut-être augmentée par la présence d'un catalyseur.

On suit la cinétique de la réaction par spectroscopie U.V. Pour cela on mesure l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ . On enregistre au temps de réaction $t=0$ le spectre I du mélange initial, puis en fin de réaction le spectre F du mélange final.



17. Dans quel domaine de longueur d'onde doit-on se placer pour suivre au mieux la cinétique de la réaction ? Justifier.

En se plaçant à une longueur d'onde convenable on suit l'apparition du produit (P) en mesurant l'absorbance A en fonction du temps. En partant de concentrations voisines en GH et H_2O_2 , on obtient la courbe ci-dessous :



18. Rappeler la loi de Beer-Lambert en précisant la signification des différents termes et leurs unités.

19. Donner l'ordre de la réaction par rapport au gaïcol (GH) et à l'eau oxygénée, ainsi que l'expression de la vitesse.

20. Calculer la vitesse d'apparition de (P) en indiquant l'unité choisie.

On donne :

- $\epsilon_{\max} = 2500 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$
- $l = 1 \text{ cm}$ (trajet optique de la cuve).

Problème II ; Physique et médecine

I. Etude d'une fraiseuse rotative dentaire

Les instruments rotatifs sont primordiaux pour effectuer les soins sur les dents. Les premiers instruments de ce type sont apparus au milieu du XIX^e siècle : une turbine entraînant une fraise était mise en rotation à l'aide du pied. Les vitesses de rotation de ces dispositifs étaient de l'ordre de 200 à 300 $\text{tr}.\text{min}^{-1}$.

Afin d'étudier les caractéristiques d'un instrument rotatif présent dans un cabinet dentaire, on le modélise par un cylindre plein et homogène placé verticalement et tournant autour de son axe vertical (Oz), son moment d'inertie par rapport à (Oz) est noté J . Suivant (Oz) ce cylindre est supposé soumis uniquement à un couple moteur constant $\Gamma_0 > 0$ et à un couple de frottements de type fluide $\Gamma_1 = -\alpha\omega$ avec α une constante et ω la vitesse angulaire de rotation du cylindre.

Q 23. Déterminer l'expression de la puissance du couple de frottements. En déduire le signe de α .

Q 24. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par ω puis la résoudre en supposant le cylindre immobile à l'instant initial.

Q 25. Quelle est l'expression de la vitesse angulaire limite ω_l que l'on peut atteindre avec ce dispositif ?

Des vibrations peuvent exister sur ce type de dispositif. Afin de les modéliser on écrit le moment par rapport à (Oz) du couple moteur sous la forme $\Gamma(t) = \Gamma_0(1 + \gamma \cos \Omega t)$ avec Ω une pulsation et γ une constante caractéristique de l'intensité des vibrations. Par ailleurs on définit $\varepsilon(t)$ telle que $\omega = \omega_l(1 + \varepsilon)$.

Q 26. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par ε est

$$\frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\alpha}{J}\varepsilon = \frac{\alpha\gamma}{J} \cos \Omega t.$$

Q 27. Montrer qu'au bout d'un temps suffisant, $\varepsilon(t)$ est une fonction sinusoïdale de pulsation Ω que l'on cherchera sous la forme $\varepsilon(t) = a \cos(\Omega t - \phi)$. Exprimer a et ϕ en fonction de γ , J , Ω et α en utilisant la notation complexe.

Q 28. Expliquer pourquoi, de façon à régulariser le fonctionnement d'objets en rotation, on adjoint aux parties tournantes un anneau massif et de grand rayon appelé volant d'inertie. Pourquoi un tel dispositif en cabinet dentaire est inapplicable ? Quelle autre solution peut-on envisager ?

Une turbine de cabinet dentaire permet la rotation très rapide d'une fraise afin, par exemple, d'effectuer un trou dans une dent cariée. La turbine est mise en rotation par de l'air comprimé actionnant un rotor mettant en mouvement la fraise. La vitesse angulaire de rotation de la fraise est de $400\,000 \text{ tr}\cdot\text{min}^{-1}$.

Q 29. Estimer la valeur de la vitesse linéaire v_l pour un point de la périphérie de la fraise. Commenter le résultat obtenu.

Q 30. Dès lors qu'on exerce une pression sur la fraise donc lors du contact avec une dent la vitesse angulaire de rotation diminue fortement, quasi de moitié. Expliquer ce phénomène.

Q 31. Une turbine est toujours associée à une fibre optique à l'extrémité ainsi qu'à des jets d'eau. Quel est l'intérêt de ces dispositifs additionnels pour le patient ou pour le dentiste ?

Figure 3 Turbine pour cabinet dentaire



II. Etude de l'écoulement sanguin

II.B.1) Le sang est une suspension de cellules dans une solution macromoléculaire, le plasma. Le cœur permet d'envoyer le sang dans tout le système vasculaire qui comprend, entre autres, artères, capillaires et veines.

Q 43. Un patient normal au repos possède un débit cardiaque sanguin $D_v = 5,4 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$ et une fréquence cardiaque $f = 70$ battements par minute. Quel est le volume V d'éjection de sang à chaque battement du cœur ? Le sang oxygéné est envoyé depuis le cœur vers les organes par l'intermédiaire de l'aorte avec une pression $P_1 = 13 \text{ kPa}$ et le retour veineux vers le cœur du sang désoxygéné se fait à la pression $P_2 = 2,6 \text{ kPa}$.

Q 44. Calculer, en explicitant le raisonnement, le travail mécanique fourni au sang par le cœur pour un battement.

Q 45. En déduire le travail total du cœur au cours d'une journée sachant que le rendement mécanique de cet organe est de 60 %. Commenter.

Le sang est un fluide visqueux caractérisé par sa viscosité η (en $\text{Pa}\cdot\text{s}$).

Q 46. Déterminer la dimension de la viscosité η en utilisant les unités de base du système international.

La figure 6 illustre la notion de taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ d'un fluide en écoulement.

La figure 7 donne l'évolution de la viscosité du sang en fonction du taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ (ou gradient de vitesse dans l'écoulement) qui varie suivant le type de vaisseaux (capillaires de faible diamètre et aorte de grand diamètre).

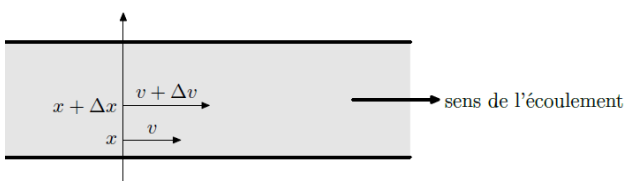


Figure 6 Notion de taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$

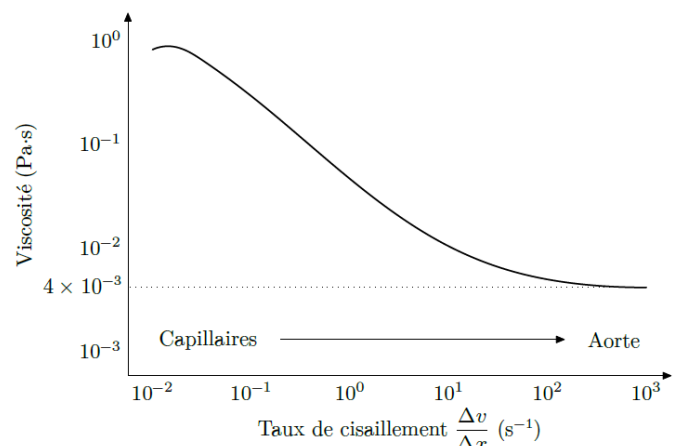


Figure 7 Évolution de la viscosité avec le taux de cisaillement

Q 47. Commenter la courbe de la figure 7. Dans quel type de vaisseaux le sang peut-il être considéré comme newtonien ?

II.B.2) Afin de déterminer la valeur de la viscosité η d'un fluide on s'intéresse au viscosimètre de Couette (figure 8) où le fluide est introduit entre deux cylindres coaxiaux d'axe (Oz) et de longueur L . Les cylindres possèdent une vitesse de rotation constante dans le temps. Le cylindre intérieur est de rayon R_1 et est entraîné à la vitesse angulaire ω_1 alors que le cylindre extérieur est de rayon R_2 et est entraîné à la vitesse angulaire ω_2 . Les cylindres sont suffisamment longs dans la direction (Oz) pour négliger les effets de bord et pour qu'il n'y ait pas de composante axiale v_z de la vitesse $\vec{v}$ du fluide. En un point M du fluide on se place en régime stationnaire et en coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

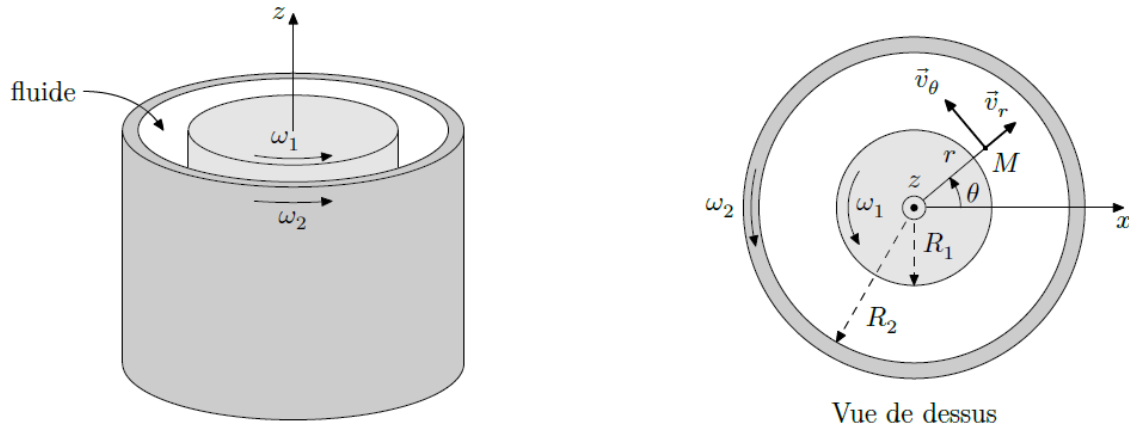


Figure 8 Principe d'un viscosimètre de Couette

Q 48. Par des arguments d'invariance similaires à ceux utilisés lors de la détermination des champs électromagnétiques $\vec{E}$ et $\vec{B}$, déterminer de quel(s) paramètre(s) dépend la vitesse $\vec{v}$ du fluide en M .

Q 49. Le fluide est supposé incompressible ce qui se traduit par $\text{div}(\vec{v}) = 0$. Montrer que la composante radiale $\vec{v}_r$ de la vitesse $\vec{v}$ est nulle.

Pour la suite, on admet que la norme de la vitesse v du fluide peut s'écrire $v = (Ar + \frac{B}{r})$ où A et B sont deux constantes.

Q 50. Le fluide étant visqueux, quelles sont les conditions aux limites sur les deux cylindres pour v ?

Q 51. En déduire les expressions de A et B en fonction de R_1 , R_2 , ω_1 et ω_2 .

Dans la pratique, on prend comme conditions expérimentales $\omega_1 = 0$ et $R_2 - R_1 \ll R_1$ ce qui permet d'assimiler localement l'espace entre les deux cylindres à l'espace entre deux plans.

Q 52. Par analogie avec la force de cisaillement entre deux plans, montrer que l'expression de la force élémentaire $d\vec{F}$ de cisaillement s'exerçant sur une surface dS du cylindre intérieur s'écrit

$$d\vec{F} = 2\eta A dS \vec{u}_\theta.$$

Q 53. Calculer le moment $d\Gamma$ par rapport à l'axe de rotation (Oz) de cette force $d\vec{F}$.

Q 54. En déduire que le moment total Γ exercé par les forces de cisaillement sur le cylindre intérieur suivant l'axe (Oz) s'écrit

$$\Gamma = 4\pi\eta L \frac{\omega_2 R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}.$$

Q 55. Quel moment doit-on appliquer sur le cylindre intérieur afin d'avoir $\omega_1 = 0$?

Q 56. Comment mesurer alors la viscosité η ?

FIN